

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Пшеничников Александр Евгеньевич

Группа: АТ-14

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный КОММИТ	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 / \$ cd /c/Users/XXX/lab2_branching XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/XXX/lab2_branching/.git/ XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (master) \$ git branch -M main XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ echo "Строка 1" > file.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ echo "Основной контент" > main.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'main.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git commit -m "Начальный коммит" [main (root-commit) 621dec1] Начальный коммит 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 file.txt create mode 100644 main.txt
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (feature) \$ echo "Строка из feature" >> file.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre> XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (feature) \$ echo "Данные фичи" > feature.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (feature) \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'feature.txt', LF will be replaced by CRLF the n ext time Git touches it XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (feature) \$ git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature 05a26be] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 feature.txt </pre>
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать КОММИТ	☒	<pre> XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (feature) \$ git checkout main Switched to branch 'main' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ echo "Строка из main" >> file.txt </pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ echo "Важный файл main" > main_data.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git add . warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'main_data.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt" [main 97a096f] Добавить main_data.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 main_data.txt</pre>
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта		<pre>XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git merge feature Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main MERGING) \$ git add file.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main MERGING) \$ git commit -m "Разрешен конфликт слияния" [main e88e862] Разрешен конфликт слияния разрешил конфликт: оставил 2 строки без указателей
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (bugfix) \$ echo "Исправление bugfix: первая строка" > file.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (bugfix) \$ git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [bugfix d4de956] Bugfix: изменить первую строку

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			1 file changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (bugfix) \$ git checkout main Switched to branch 'main' XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ echo "Версия main: первая строка" > file.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git commit -am "Main: изменить первую строку по- другому" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [main 19bfd53] Main: изменить первую строку по- другому 1 file changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	☒	XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git merge bugfix Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	☒	<pre> XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main MERGING) \$ git add file.txt XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main MERGING) \$ git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main 3f816f3] Слияние bugfix: разрешить конфликт </pre>
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	☒	<pre> XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main) \$ git log --graph --oneline --all --decorate * 3f816f3 (HEAD -> main) Слияние bugfix: разрешить конфликт \ * d4de956 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * 19bfd53 Main: изменить первую строку по-другому / * e88e862 Разрешен конфликт слияния \ * 05a26be (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt * 97a096f Добавить main_data.txt и изменить file.txt / * 621dec1 Начальный КОММИТ </pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

```
XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main)
```

```
$ git checkout -b experiment
```

```
Switched to a new branch 'experiment'
```

```
XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (experiment)
```

```
$ echo "новый файл в эксперименте" > exp.log
```

```
XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (experiment)
```

```
$ git checkout main
```

```
Switched to branch 'main'
```

```
XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main)
```

```
$ echo "Изменение важного файла" > main_data.txt
```

```
XXX@DESKTOP-9CORRHG MINGW64 ~/lab2_branching (main)
```

```
$ git merge experiment -m 'Merge experiment branch'
```

```
Already up to date.
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

HEAD - указание на текущую ветку или коммит. когда переключаешь ветку, head переносится на другую ветку

2. **Вопрос 2:**

git не может выполнить слияние автоматически, когда одни и те же строки файла были изменены по разному в разных ветках

3. **Вопрос 3:**

git merge --abort

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

возник конфликт в первый раз

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.

